

Ana vs Beto (juegos de dos jugadores)

Matías Saucedo

Selectivo Cono Sur 2013

Varias veces en las olimpiadas aparecen problemas que nos plantean una situación en la que dos personas (que a veces se llaman A y B, o en su versión más simpática, Ana y Beto) juegan a algún tipo de juego, con reglas claras y sin intervención del azar, y se nos pide determinar cuál de los dos jugadores tiene una *estrategia ganadora*: es decir, cuál puede asegurarse la victoria (si juega correctamente) independientemente de lo que haga el otro.

En esta charla vamos a ver un par de ideas que suelen ser útiles en este tipo de problemas.

Comencemos con un ejemplo clásico.

Ejemplo 1. *Se tiene un tablero de 1×2013 . Ana y Beto juegan por turnos colocando fichas en el tablero, empieza Ana. Cada uno, en su turno, puede colocar una ficha redonda (ocupa exactamente una casilla del tablero) o una ficha de dominó (ocupa exactamente dos casillas consecutivas del tablero). No vale poner fichas en casillas que ya estén ocupadas. Pierde el jugador que, en su turno, no puede colocar ninguna ficha en el tablero. Determinar cuál de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora.*

Notemos que el juego se termina cuando el jugador al que le toca en ese momento no puede hacer una jugada válida (en nuestro ejemplo, eso es cuando no quedan casillas vacías en el tablero). Esta situación es bastante común en esta clase de juegos.

La observación que hicimos en el párrafo anterior es muy importante, por la siguiente razón. Para asegurarse ganar el juego, un jugador tiene que tener una estrategia que le permita estar seguro de que siempre, cada vez que le toca jugar, tiene al menos una movida válida para hacer. O sea que en eso es en lo que nos tenemos que concentrar: en conseguir que uno de los dos jugadores pueda jugar en todos sus turnos. Esto se va a empezar a entender mejor cuando veamos más ejemplos.

La primera idea que vamos a ver para esto se llama jugar simétrico, por razones que van a quedar claras muy pronto.

1. Jugar simétrico

En el problema que pusimos como ejemplo, supongamos que en su primer turno Ana coloca una ficha en la casilla del centro del tablero. Entonces, la parte del tablero que aún no está ocupada queda dividida en dos bloques iguales de $\frac{2013-1}{2} = 1006$ casillas cada uno. De ahora en más Ana puede aplicar la estrategia de jugar simétrico, esto es: cada vez que Beto coloca una ficha, Ana coloca su ficha exactamente en la misma posición pero en el otro bloque. De esta forma, luego de cada turno de Ana los dos bloques quedan exactamente iguales (o sea con las mismas casillas vacías), y por lo tanto, luego de cada turno de Beto los dos bloques quedan distintos. Pero entonces, en particular no puede pasar que luego de un turno de Beto estén los dos bloques completamente ocupados. Así, logramos el objetivo del que hablábamos antes: con esta estrategia, Ana se asegura tener al menos una movida válida para hacer en cada turno. Entonces Ana no puede ser la que pierde, pero como el juego en algún momento se termina (porque sólo hay 2013 casillas, y en cada turno se ocupa al menos una), el que pierde tendrá que ser Beto.

Por lo tanto, la estrategia que describimos (comenzar poniendo una ficha en la casilla central, y luego jugar simétrico) es una estrategia ganadora para Ana.

Para pensar: No es difícil darse cuenta de que la estrategia que acabamos de describir funciona para cualquier tablero de $1 \times n$ si n es impar. ¿Qué pasa si n es par?

2. Otra idea: pensar de atrás para adelante

Ejemplo 2. *Sobre la mesa hay 2013 piedras. Ana y Beto juegan por turnos retirando piedras de la mesa, empieza Ana. Cada uno, en su turno, puede retirar 1, 2 o 3 piedras de la mesa. Gana el que retira la última piedra. Determinar cuál de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora.*

La principal complicación con este problema es que 2013 es un número demasiado grande como para empezar a analizar todas las posibilidades de las jugadas de Ana y Beto. Entonces, algo que podemos hacer es pensar el problema «de atrás para adelante», o sea, ver cómo tienen que ser las últimas jugadas antes de que se termine el juego, y tratar de deducir algo a partir de ahí.

En nuestro ejemplo, como en cada jugada sólo se pueden retirar 1, 2 ó 3 piedras,

claramente antes de la última movida del juego quedaban 1, 2 o 3 piedras en la mesa. Vamos a decir entonces que si quedan 1, 2 o 3 piedras, estamos en una *posición ganadora*, porque el jugador al que le toca jugar en ese momento puede asegurarse ganar (directamente saca todas las piedras de la mesa y listo).

Por otra parte, si quedan 4 piedras en la mesa, haga lo que haga el jugador al que le toca en ese momento, lo va a dejar al rival en una posición ganadora (si saca 1, 2 o 3 piedras, van a quedar, respectivamente, 3, 2 o 1 piedras en la mesa). Decimos entonces que si quedan 4 piedras estamos en una *posición perdedora*: no importa cómo juegue el jugador al que le toca en ese momento, su rival tiene una manera de asegurarse ganar.

Siguiendo con este razonamiento, si quedan 5, 6 o 7 piedras estamos en una posición ganadora, porque el jugador al que le toca en ese momento puede hacer que queden 4 piedras sobre la mesa después de su jugada, y vimos que eso es una posición perdedora. Y entonces, 8 piedras también es una posición perdedora, porque haga lo que haga el jugador al que le toca en ese momento, le dejará 5, 6 o 7 piedras al rival, y vimos que a partir de esa posición uno puede asegurarse la victoria.

Si seguimos probando de esta manera, nos damos cuenta que las posiciones perdedoras son aquellas en las que la cantidad de piedras que hay sobre la mesa es un múltiplo de 4, y las demás son ganadoras. En particular, 2013 debería ser una posición ganadora, y por lo tanto Ana debería tener una estrategia ganadora.

Ahora tenemos que buscar la manera de justificar ese patrón que encontramos «probando», dando explícitamente la estrategia que tiene que seguir Ana. Como queremos que siempre que le toque a Beto la cantidad de piedras sobre la mesa sea un múltiplo de 4, hacemos que Ana saque 1 piedra en su primera jugada, dejando así 2012 piedras que es un múltiplo de 4. A partir de allí, si Beto saca 1, 2 ó 3 piedras, Ana responde sacando 3, 2 ó 1 piedras respectivamente, haciendo que nuevamente la cantidad de piedras que quedan sea un múltiplo de 4.

Entonces, con esta estrategia, Ana se asegura que luego de cada jugada suya quede una cantidad de piedras que es múltiplo de 4, y por lo tanto, luego de cada jugada de Beto queda una cantidad de piedras que no es múltiplo de 4. En particular, luego de cada jugada de Beto siempre queda al menos una piedra en la mesa (no pueden quedar 0, porque 0 es un múltiplo de 4). O sea que Ana siempre tiene al menos una jugada válida. Como vimos antes, esto implica que ella es quien tiene la estrategia ganadora.

3. Más problemas para practicar estas ideas

1. Se tiene un tablero de 100×100 . Ana y Beto juegan por turnos colocando fichas de dominó en el tablero, empieza Ana. Cada ficha ocupa exactamente dos casillas, y

cada uno coloca una ficha por turno. No vale poner fichas en casillas que ya están ocupadas. El jugador que en su turno no puede colocar ninguna ficha, pierde. Determinar cuál de los dos jugadores tiene estrategia ganadora. ¿Y si el tablero es de 100×101 ?

2. **(Olimpiada del Norte 2008)** Alex y Beto colocan, en turnos alternados, una piedra en una casilla vacía de un tablero de 2008×2008 . El primero que en su turno coloca una piedra de modo que esa piedra junto con otras tres ya colocadas forman los vértices de un rectángulo de lados paralelos a los lados del tablero, gana. Alex comienza el juego. Determinar cuál de los dos jugadores tiene una estrategia que le permite ganar, no importa lo bien que juegue el oponente, y describir dicha estrategia.
3. **(Rioplatense 2008)** En el juego del *desapilado* participan dos jugadores A y B . Inicialmente hay una pila con 2008 monedas. Juegan una vez cada uno, y cada jugador en su turno debe elegir una pila y separarla en dos pilas de manera que cada una de las dos pilas obtenidas tenga 2 o más monedas. Pierde el jugador que en su turno, no puede realizar la jugada. Si A es el primero en jugar, ¿cuál de los dos jugadores puede asegurarse la victoria, independientemente de cómo juegue su adversario? Mostrar cómo puede hacerlo.
4. **(Nacional 2009)** Se tienen 4 pilas de piedras con las siguientes cantidades: 1004, 1005, 2009, 2010. Una movida legítima consiste en quitar una piedra de cada una de tres pilas distintas. Dos jugadores A y B juegan por turnos; A comienza el juego. Pierde el jugador que, en su turno, no puede hacer una jugada legítima. Determinar cuál de los jugadores tiene estrategia ganadora y dar una estrategia para ese jugador.
5. Se dispone de un tablero cuadrículado de 100×101 . Ana y Beto juegan por turnos. En cada turno, hay que dividir el tablero en dos cortando por una línea recta de la cuadrícula, y entregarle uno de los dos pedazos al oponente (el otro se descarta y no se utiliza más en el juego). Ana comienza el juego, y pierde quien recibe un tablero de 1×1 . Determinar cuál de los dos jugadores tiene estrategia ganadora.
6. **(Selectivo Cono Sur 2007)** Alex y Beto juegan al siguiente juego. Primero se sortea un número entero n mayor que 1, y a partir de entonces, eligen alternadamente enteros positivos. Comienza Alex, que debe elegir un número menor que n pero mayor o igual que $\frac{n}{2}$. Luego, en cada turno, si el último número elegido (por el oponente) fue k entonces el siguiente debe ser menor que k pero mayor o igual que $\frac{k}{2}$. El ganador es el que elige el 1. Para cada valor inicial n , determinar cuál de los dos jugadores tiene estrategia ganadora y describir dicha estrategia.